

# ON GRID

GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMİ



Solar Enerji A.Ş.

[www.solarenerji.com](http://www.solarenerji.com)

Aktürk Yenilenebilir Enerji Teknolojileri San. Tic. Ltd. Şti olarak, On-Grid sistemleri konusunda uzmanlaşmış deneyimli ekibimizle size en uygun çözümü sunmak için bu teklifi hazırladık. Aşağıda, neden bizimle çalışmanız gerektiğini ve projelerimizde fark yaratan özelliklerimizi bulabilirsiniz.



## Kaliteli Ürün Seçimi

Sadece dünya standartlarında, sertifikalı ve uzun ömürlü ürünler kullanıyoruz.



## Yüksek Verimlilik

Sistemlerimiz maksimum enerji üretimi için optimize edilmiştir.



## Güvenilir Kurulum

Uzman montaj ekibimiz her projeyi titizlikle tamamlar.



## Uzun Vadeli Destek

Satış sonrası teknik destek ve garanti hizmetlerimizle yanınızdayız.

## Size Özel Hazırlandı

Sayın Rıdvan Çetin, ihtiyaçlarınıza özel olarak hazırlanan bu teklif, sizin için en uygun sistem konfigürasyonunu içermektedir.

# SİSTEM ANALİZİ

15.5 kW

PANEL GÜCÜ

50.0 kW

İNVERTER

60.0 kWh

BATARYA

## TAHİMİNİ ÜRETİM DEĞERLERİ

Günlük Üretim

77.4 kWh

Aylık Üretim

2321 kWh

Yıllık Üretim

28233 kWh

## TAHİMİNİ TASARRUF (ELEKTRİK TASARRUFU)

₺98.815

Yıllık Tahmini Tasarruf

3 Yıllık: ₺296.444

5 Yıllık: ₺494.073

10 Yıllık: ₺988.146

## ÇEVRESEL ETKİ

14116 kg

Yıllık CO<sub>2</sub> Tasarrufu

642 ağaç

Yıllık Ağaç Eşdeğeri

# KULLANILAN ÜRÜNLER

## Güneş Paneli 595Wp TOPCON Monokristal A. K...

Miktar: 26 adet

✓ Güç: 595.0W | ✓ Solar Panel

## Hibrit İnverter 25 kW Trifaze Aktürk Enerj...

Miktar: 2 adet

✓ Güç: 25000.0W | ✓ Hibrit İnverter

## Aktürk Enerji Teknolojileri 30 kW Batar De...

Miktar: 2 adet

✓ Güç: 30000.0W | ✓ Lityum Batarya

\* Ürün görselleri temsildir. Detaylı teknik bilgiler için datasheet'leri inceleyiniz.

Teklif No: TKL-202601-0023

Tarih: 31.01.2026

Geçerlilik: 15 Gün

## On-Grid Fiyat Teklifi

| Miktar                    | Birim | Ürün Açıklaması                                                                | Birim Fiyat | Toplam Fiyat |
|---------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| 26                        | adet  | Güneş Paneli 595Wp TOPCON Monokristal A. Kalite 1. Sınıf Half Cut Multi Busbar | ₺7.047,00   | ₺183.222,00  |
| 2                         | adet  | Hibrit İnverter 25 kW Trifaze Aktürk Enerji Teknolojileri Rıdvan Çetin         | ₺101.790,00 | ₺203.580,00  |
| 2                         | adet  | Aktürk Enerji Teknolojileri 30 kW Batar Deneme XX BB                           | ₺339.300,00 | ₺678.600,00  |
| Kurulum ve Nakliye Bedeli |       |                                                                                |             | ₺20.000,00   |

Ara Toplam: ₺1.065.402,00

İndirim (%7): -₺74.578,14

KDV (%20): ₺201.498,11

**GENEL TOPLAM: ₺1.208.988,63**

## BANKA HESAP BİLGİLERİ

| Banka              | Şube             | Hesap Sahibi                                                 | IBAN                             |
|--------------------|------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Ziraat Bankası     | Necatibey Şubesi | Aktürk Yenilenebilir Enerji Teknolojileri San. Tic. Ltd. Şti | TR03 0001 0021 0191 5377 6550 02 |
| Türkiye İş Bankası | Esertepe Şubesi  | Aktürk Yenilenebilir Enerji Teknolojileri San. Tic. Ltd. Şti | TR95 0006 4000 0014 3920 1411 17 |
| Vakıfbank          | Esertepe Şubesi  | Aktürk Yenilenebilir Enerji Teknolojileri San. Tic. Ltd. Şti | TR06 0001 5001 5800 7314 9556 86 |

# TEKLİF ŞARTLARI



## Teklif Geçerliliği

15 gün (31.01.2026 tarihinden itibaren)



## Teslim Süresi

Sipariş onayından itibaren 7-14 iş günü



## Garanti Süresi

Tüm ürünlerde üretici firma garanti ve garanti süreleri geçerlidir....



## Performans

Sistemler uluslararası standartlara uygun kurulur

### Ek Koşullar:

#### TEKLİF ŞARTLARI VE KOŞULLAR

- 1.Bu teklif, belirtilen geçerlilik tarihi sonuna kadar geçerlidir.
- 2.Fiyatlara KDV dahildir.
- 3.Teslimat ve/veya kurulum süresi, sipariş onayından itibaren 7-14 iş günü içerisinde p...
- 4.Teklif kapsamında yer almayan ürün ve hizmetler ayrıca fiyatlandırılır.

## SÖZLEŞME KOŞULLARI

### SATIŞ VE KURULUM SÖZLEŞMESİ

#### MADDE 1 – TARAFLAR

İşbu sözleşme;

Aktürk Yenilenebilir Enerji Teknolojileri San. Tic. Ltd. Şti. (bundan sonra “Satıcı” olarak anılacaktır) ile teklif/ satış belgesinde bilgileri yer alan Müşteri arasında akdedilmiştir.

#### MADDE 2 – KONU

Bu sözleşmenin konusu; müşteri tarafından onaylanan teklif kapsamında güneş enerjisi sistemi (GES) ürünlerinin satışı ve teklif içeriğinde belirtilmişse kurulum ve montaj hizmetinin sağlanmasına ilişkin tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

#### MADDE 3 – TEKLİF VE KAPSAM

3.1. Satışa konu ürünler, sistem kapasitesi, teknik özellikler ve fiyat bilgileri onaylanan teklif dokümanında belirtilmiştir.

3.2. Teklif içeriğinde yer almayan ürün, hizmet ve işler sözleşme kapsamı dışındadır.

3.3. Sadece ürün satışı yapılan durumlarda kurulum ve montaj hizmeti bu sözleşme kapsamına dahil değildir.

#### MADDE 4 – FİYAT VE ÖDEME ŞARTLARI

4.1. Satış bedeli, teklif dokümanında belirtilen toplam tutardır.

4.2. Ödeme şekli teklif üzerinde belirtilen yöntemlere göre yapılır (nakit, havale, kart vb.).

4.3. Aksi belirtilmedikçe, sipariş onayı ile birlikte %50 peşinat, kalan tutar teslimat veya kurulum öncesinde tahsil edilir.

4.4. Ödemesi tamamlanmayan ürünlerin teslimatı veya kurulumu yapılmaz.

#### MADDE 5 – TESLİMAT VE KURULUM

5.1. Teslimat ve/veya kurulum süresi, sipariş onayından itibaren 7-14 iş günü içerisinde planlanır.

5.2. Hava koşulları, resmi izin süreçleri, tedarikçi kaynaklı gecikmeler veya mücbir sebepler teslimat süresini etkileyebilir.

5.3. Kurulum yapılacak alanın uygunluğu müşterinin sorumluluğundadır.

#### MADDE 6 – GARANTİ

6.1. Satışı yapılan tüm ürünler üretici firma garantisi kapsamındadır.

6.2. Garanti süresi ürün tipine göre değişmekle birlikte, en az 2 yıl geçerlidir.

6.3. Hatalı kullanım, kullanıcı müdahalesi, doğal afetler ve yetkisiz işlemler garanti kapsamı dışındadır.

#### MADDE 7 – PERFORMANS VE ÜRETİM DEĞERLERİ

7.1. Teklif ve bilgilendirme dokümanlarında yer alan üretim ve tasarruf hesaplamaları tahmini değerlerdir.

7.2. Gerçek üretim değerleri; coğrafi konum, iklim koşulları, kullanım alışkanlıkları ve sistem bakımına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

7.3. Satıcı, tahmini üretim değerleri üzerinden kesin performans taahhüdü vermez.

#### MADDE 8 – İPTAL VE CAYMA

8.1. Sipariş onayı sonrası özel olarak temin edilen ürünlerde iptal kabul edilmeyebilir.

8.2. Kurulum veya teslimat öncesi iptallerde, yapılan masraflar müşteriye yansıtılabilir.

8.3. Kurulum tamamlandıktan sonra cayma hakkı bulunmamaktadır.

#### MADDE 9 – SORUMLULUK SINIRLAMASI

9.1. Satıcı, sistemin amacına uygun kullanılması halinde teknik destek sağlar.

9.2. Dolaylı zararlar, gelir kaybı ve üçüncü şahıs taleplerinden Satıcı sorumlu tutulamaz.

#### MADDE 10 – GİZLİLİK

Taraflar, sözleşme kapsamında edindikleri ticari ve teknik bilgileri üçüncü kişilerle paylaşmamayı taahhüt eder.

#### MADDE 11 – UYUŞMAZLIKLAR

İşbu sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıklarda Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanır ve Satıcının merkezinin bulunduğu yer mahkemeleri yetkilidir.

#### MADDE 12 – YÜRÜRLÜK

İşbu sözleşme, müşteri tarafından teklifin onaylanması ve ödeme yapılması ile birlikte yürürlüğe girer.

Teklif No: TKL-202601-0023 Tarih: 31.01.2026



# PERC MONOKRİSTAL 144PM10

- ◆ TT550-144PM10 550 Wp
- ◆ TT545-144PM10 545 Wp
- ◆ TT540-144PM10 540 Wp
- ◆ TT535-144PM10 535 Wp
- ◆ TT530-144PM10 530 Wp



## Yüksek Dönüşüm Verimliliği

Yüksek Panel Verimliliği Sayesinde, Yüksek Güç Çıkışı Garanti Eder.



## Kendi Kendini Temizleyen ve Yansımayı Azaltan Cam

Cam Üzerindeki Özel Kaplama Yüzey Tozunu Azaltır.



## Düşük Işınımda Yüksek Verimlilik

Sabah ve Bulutlu Hava Koşullarında Dahi Yüksek Panel Verimliliği



## Mükemmel Dayanım Kapasitesi

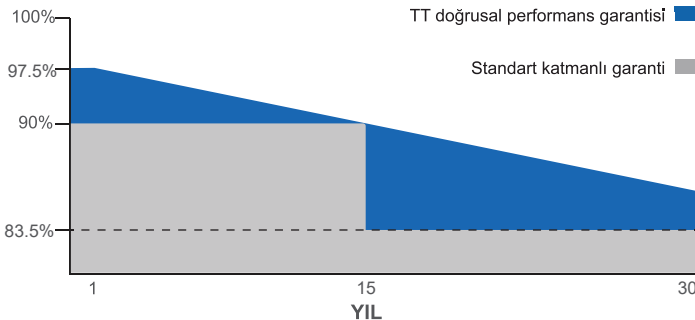
2400 Pa Rüzgar Yüğü, 5400 Pa Kar Yüğüne Karşı Dayanım



## 0~+5W Pozitif Güç Toleransı



## Kolay Kurulum



# Half-Cut



IEC 61215, IEC 61730-1, IEC 61730-2  
IEC 62804 PID (POTANSİYEL KAYNAKLI BOZULMA)  
IEC 61701 TUZ KOROZYON  
IEC 62716 AMONYAK KOROZYON  
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018



30 Yıl Performans Garantisi



15 Yıl Ürün Garantisi

| Model Tipi                         | TT530<br>144PM10 | TT535<br>144PM10 | TT540<br>144PM10 | TT545<br>144PM10 | TT550<br>144PM10 |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Maksimum Güç ( $P_{max}$ )         | 530 Wp           | 535 Wp           | 540 Wp           | 545 Wp           | 550 Wp           |
| Modül Verimliliği                  | 20.50            | 20.70            | 20.89            | 21.09            | 21.28            |
| Maksimum Güç Gerilimi ( $V_{mp}$ ) | 41.60            | 41.80            | 42.00            | 42.20            | 42.40            |
| Maksimum Güç Akımı ( $I_{mp}$ )    | 12.75            | 12.80            | 12.86            | 12.92            | 12.98            |
| Açık Devre Gerilimi ( $V_{oc}$ )   | 49.40            | 49.60            | 49.80            | 50.00            | 50.20            |
| Kısa Devre Akımı ( $I_{sc}$ )      | 13.58            | 13.63            | 13.70            | 13.76            | 13.82            |
| Güç Toleransı                      | 0~+5W            |                  |                  |                  |                  |
| Maks. Sistem Anma Gerilimi         | 1500V DC         |                  |                  |                  |                  |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı           | -40 ~ +85°C      |                  |                  |                  |                  |
| Güvenlik Sınıfı                    | Class II         |                  |                  |                  |                  |
| Maks. Seri Sigorta Akımı           | 25A              |                  |                  |                  |                  |

## MEKANİK ÖZELLİKLER

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Hücre Boyutu(mm)                   | 182x91       |
| Hücre Sayısı(adet)                 | 144 (24x6)   |
| Ağırlık(kg)                        | 29.0         |
| Panel Boyutu(mm)                   | 2278x1134x35 |
| Maks. Rüzgar/Kar Yüğü Dayanımı(Pa) | 2400/5400    |
| Bağlantı Kutusu Koruma Sınıfı      | IP68         |
| Bağlantı Kutusu Kablo Boyu(mm)     | 300-1600     |

## SICAKLIK KATSAYISI

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Sıcaklık Katsayısı ( $I_{sc}$ )  | 0.050%/°C  |
| Sıcaklık Katsayısı ( $V_{oc}$ )  | -0.270%/°C |
| Sıcaklık Katsayısı ( $P_{max}$ ) | -0.350%/°C |

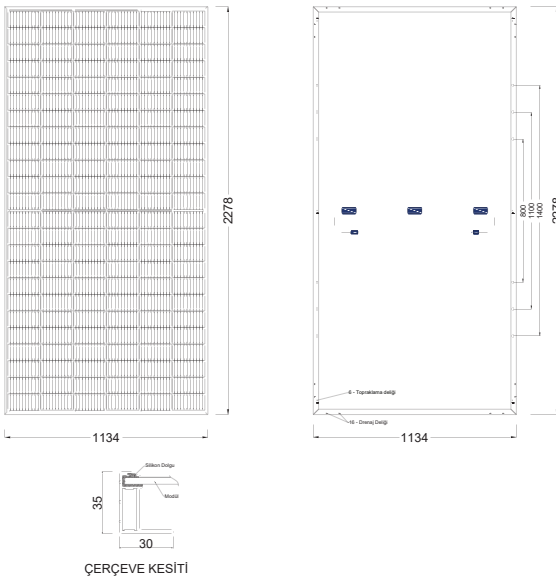
## AMBALAJ ŞEKLİ

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Konteyner              | 40' GP |
| Palet Başına Adet      | 31     |
| Konteyner Başına Adet  | 620    |
| Konteyner Başına Palet | 20     |

## FİZİKSEL ÖZELLİKLER

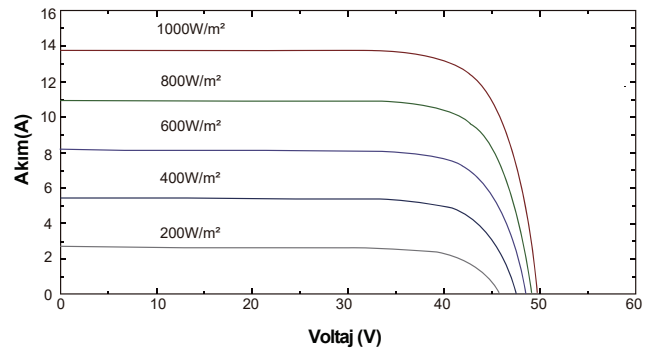
ÖNDEN GÖRÜNÜM

ARKADAN GÖRÜNÜM



## ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

Akım- Voltaj Grafiği (TT540 -144PM10)



\* Yukarıda yer alan veriler, standart test koşulları (STC) altında elde edilmiştir: 1000 W/m<sup>2</sup> güneş ışınımı, 1.5(AM) hava kütlesi ve 25°C hücre sıcaklığı. Tüm paneller için ölçüm belirsizliği %6'dır. Gerçek veriler yapılan sözleşmelere tabi olacaktır. Bu dokümanda yer alan teknik değerler sadece bilgilendirme amaçlıdır ve sözleşmelerin bir parçası değildir. Bu belgedeki teknik özellikler değişiklik gösterebilir. Detaylı bilgi için "Kurulum Montaj Kılavuzuna" bakınız.

\* Güneş panelleri; çatı, cephe ve benzeri alanlarda uygulanacak olan kurulumlar için bu uygulamaya uygun yangına dayanıklı bir kaplama üzerine, modüllerin arka tabakası ile montaj yüzeyi arasında yeterli havalandırma boşluğu olacak şekilde monte edilmelidir. Yanlış kurulumlar yangın durumunda tehlike oluşturabilir ve yangına sebebiyet verebilir. Güneş panelleri; saydam plastik, PVC, plastik ve benzeri yangın riskine karşı dayanıklı-korunaklı olmayan malzemelerden oluşan yapı ve ürünlerin üzerine kurulmamalıdır. Kurulum montaj kılavuzuna ve garanti belgesinde yer alan koşullara uygun yapılmayan kullanım ve kurulumlar ürünleri garanti kapsamı dışına çıkarır. Detaylar için Kurulum Montaj Kılavuzu ve Garanti Belgeleri incelenmelidir.

\* Tommatech® GmbH ürünlerin özelliklerini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.

Ver.2502.07



Üç Faz Hibrit İnverter  
**Trio Hybrid K-Serisi**  
**5.0/ 6.0/ 8.0/ 10.0/ 12.0/ 15.0**

*Kolay. Güvenli. Verimli.*



3 Faz  
AC Çıkış



Yüksek  
Verimlilik



Uzaktan  
İzleme



IP65  
Koruma



Enerji Depolama  
Çözümleri

5.0kW

6.0kW

8.0kW

**Trio-Hybrid-K-5.0/ Trio-Hybrid-K-6.0/ Trio-Hybrid-K-8.0/  
Trio-Hybrid-K-10.0/ Trio-Hybrid-K-12.0/ Trio-Hybrid-K-15.0**



TommaTech Trio-Hybrid K Serisi Üç Faz İnverterler, dengesiz faz çıkışını destekledikleri, BMS için çift korumalı oldukları ve çoklu iletişim seçenekleri ile uzaktan kontrol edilebildikleri için hem konut hem de ticari projeler için tercih edilen çözümdür. 5.0kW-15.0kW arasında güç seçeneklerine sahip olan seride tek bir inverterle 46kWh depolama kapasitesine ulaşmak mümkündür. Ayrıca, paralel kurulumda 150kWh ve 460kWh depolamaya kadar ulaşmak mümkündür.



Trio-Hy-K-5.0 Trio-Hy-K-6.0 Trio-Hy-K-8.0 Trio-Hy-K-10.0 Trio-Hy-K-12.0 Trio-Hy-K-15.0

**DC GİRİŞİ**

|                                                  |         |       |       |         |       |       |
|--------------------------------------------------|---------|-------|-------|---------|-------|-------|
| Maksimum PV Dizi Giriş Gücü [Wp]                 | 8000    | 10000 | 12000 | 15000   | 18000 | 18000 |
| Maksimum PV Giriş Voltajı [V]                    | 1000    |       |       | 1000    |       |       |
| Başlangıç Çıkış Voltajı [V]                      | 200     |       |       | 200     |       |       |
| Nominal Giriş Voltajı [V]                        | 640     |       |       | 640     |       |       |
| MPPT Voltaj Aralığı [V]                          | 180~950 |       |       | 180~950 |       |       |
| MPPT Sayısı/ MPPT Dizi Giriş Sayısı              | 2(1/1)  |       |       | 2(2/1)  |       |       |
| Maksimum Giriş Akımı (MPPT A / (MPPT B) [A]      | 16/16   |       |       | 26/16   |       |       |
| Maksimum Kısa Devre Akımı (MPPT A / (MPPT B) [A] | 20/20   |       |       | 30/20   |       |       |

**AC GİRİŞİ & ÇIKIŞI**

|                                    |       |       |                           |       |       |       |
|------------------------------------|-------|-------|---------------------------|-------|-------|-------|
| Nominal AC Çıkış Gücü [W]          | 5000  | 6000  | 8000                      | 10000 | 12000 | 15000 |
| Maksimum AC Çıkış Görünür Güç [VA] | 5500  | 6600  | 8800                      | 11000 | 13200 | 15000 |
| Maksimum AC Çıkış Akımı [A]        | 8.1   | 9.7   | 12.9                      | 16.1  | 19.3  | 24.1  |
| Maksimum AC Giriş Görünür Güç [VA] | 10000 | 12000 | 16000                     | 20000 | 20000 | 20000 |
| Maksimum AC Giriş Akımı [A]        | 16.1  | 19.3  | 25.8                      | 32.0  | 32.0  | 32.0  |
| Nominal AC Voltajı [V]             |       |       | 415/240; 400/230; 380/220 |       |       |       |
| Nominal Şebeke Frekansı [Hz]       |       |       | 50/60                     |       |       |       |
| Deplasman Güç Faktörü              |       |       | 0.8 Önde ~0.8 Geride      |       |       |       |
| THDi (Anma Gücü) [%]               |       |       | <3                        |       |       |       |

**BATARYA VERİLERİ**

|                                        |  |  |                     |  |  |  |
|----------------------------------------|--|--|---------------------|--|--|--|
| Batarya Türü                           |  |  | Lityum-iyon Batarya |  |  |  |
| Batarya Voltaj Aralığı [V]             |  |  | 180~800             |  |  |  |
| Maksimum Sürekli Şarj/Deşarj Akımı [A] |  |  | 30                  |  |  |  |

**EPS ÇIKIŞI (BATARYA DAHİL)**

|                                   |          |          |                |           |           |           |
|-----------------------------------|----------|----------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| Nominal Çıkış Gücü [W]            | 5000     | 6000     | 8000           | 10000     | 12000     | 15000     |
| Görünür Pk Gücü [VA]              | 7500,60s | 9000,60s | 12000,60s      | 15000,60s | 15000,60s | 16500,60s |
| Maksimum Sürekli Akımı [A]        | 7.2      | 8.7      | 11.6           | 14.5      | 17.5      | 21.8      |
| Nominal Voltaj [V]; Frekansı [Hz] |          |          | 400/230; 50/60 |           |           |           |
| Geçiş Zamanı [ms]                 |          |          | <10            |           |           |           |
| Paralel Çalışma                   |          |          | Evet           |           |           |           |

**SİSTEM VERİLERİ**

|                                                 |  |                                                                      |                                              |                |     |  |
|-------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|-----|--|
| Maksimum Verimlilik [%]                         |  |                                                                      | 98.0                                         |                |     |  |
| Avrupa Verimliliği [%]                          |  |                                                                      | 97.7                                         |                |     |  |
| Batarya Şarj/Deşarj Verimliliği [%]             |  |                                                                      | 98.5/97.5                                    |                |     |  |
| Bekleme Modu Tüketimi [W]                       |  |                                                                      | <5W Soğuk Bekleme                            |                |     |  |
| Koruma Sınıfı                                   |  |                                                                      | IP65                                         |                |     |  |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı [°C]                   |  |                                                                      | -35~60 (Verim Kaybı>45, Şarj Verim Kaybı>35) |                |     |  |
| Maksimum Çalışma Yüksekliği (Rakım) [m]         |  |                                                                      | 3000                                         |                |     |  |
| Nem Oranı [%]                                   |  |                                                                      | 0~100                                        |                |     |  |
| Gürültü Emisyonu [dB]                           |  | <35                                                                  |                                              |                | <45 |  |
| Depolama Sıcaklığı [°C]                         |  |                                                                      | -40~+70                                      |                |     |  |
| Boyutlar (Genişlik x Yükseklik x Derinlik) [mm] |  |                                                                      | 503x503x199                                  |                |     |  |
| Net Ağırlık [kg]                                |  |                                                                      | 30                                           |                |     |  |
| Soğutma Yöntemi                                 |  | Doğal Soğutma                                                        |                                              | Akıllı Soğutma |     |  |
| Haberleşme Arayüzü                              |  | CT/ Trio Smart Meter/Dongle Wifi / Dongle LAN /Dongle 4G/ USB/ RS485 |                                              |                |     |  |

**STANDART**

|          |                                         |
|----------|-----------------------------------------|
| Güvenlik | EN/IEC62109-1/-2                        |
| EMC      | EN61000-6-1/2/3/ 4; EN61000-3-2/3/11/12 |



## 5.8kWh LiFePO<sub>4</sub> LİTYUM BATARYA



Hightech Power

**5.8 kWh LiFePO<sub>4</sub> Lityum Batarya**

**5.8/ 11.5/ 17.3/ 23.0**

*Kolay. Güvenilir. Verimli.*



**6000W  
Döngü**



**Yüksek  
Verimlilik**



**Uzaktan  
İzleme**



**IP65  
Koruma**



**LiFePO<sub>4</sub>  
Teknolojisi**



### **LiFePO<sub>4</sub> Lityum Batarya 5.8/LiFePO<sub>4</sub> Lityum Batarya 11.5/ LiFePO<sub>4</sub> Lityum Batarya 17.3/LiFePO<sub>4</sub> Lityum Batarya 23.0**

Tommatech, yeni High Power Lityum Batarya Serisi hibrit (on-grid & off-grid) sistemlerde yüksek voltajlı pil çözümleri sunmakta. 5,8kWh kapasiteye sahip Hightech Power 5.8kWh Li-Ion Battery Serisinde yeni nesil dahili BMS (Battery Management System) teknolojisine sahip General Pack batarya ile Booster Pack bataryaların kombine edilip 4 adete kadar seri bağlanması ile birlikte toplam 23 kWh'a kadar depolama kapasitesi seçeneği bulunmaktadır. Tommatech Uno ve Trio Hibrit Serisi İnverterler ile kesintisiz ve kompakt bir enerji sistemi konsepti sunulmaktadır.

# 5.8kWh LiFePO<sub>4</sub> LİTYUM BATARYA



| MODEL                                            | 5.8 kWh                    | 11.5 kWh                       | 17.3 kWh                           | 23.0 kWh                           |
|--------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Uno-Hybrid</b><br>3.0T / 3.7T / 4.6T / 5.0T   | General Pack               | General Pack +<br>Booster Pack | General Pack +<br>2 x Booster Pack | Uygun Değildir                     |
| <b>Trio-Hybrid</b><br>5.0T / 6.0T / 8.0T / 10.0T | Uygun Değildir             | General Pack +<br>Booster Pack | General Pack +<br>2 x Booster Pack | General Pack +<br>3 x Booster Pack |
| Nominal Voltaj [V]                               | 115.2                      | 230.4                          | 345.6                              | 460.8                              |
| Çalışma Voltajı [V]                              | 100-131                    | 200-262                        | 300-393                            | 400-524                            |
| Batarya Türü                                     | Li-Ion (LFP)               | Li-Ion (LFP)                   | Li-Ion (LFP)                       | Li-Ion (LFP)                       |
| Toplam Kapasite [kWh]                            | 5.8                        | 11.5                           | 17.3                               | 23.0                               |
| Kullanılabilir Kapasite [kWh]                    | 5.2                        | 10.4                           | 15.6                               | 20.7                               |
| Faradaik Şarj Verimliliği [%]                    | 99                         | 99                             | 99                                 | 99                                 |
| Batarya Gidiş-Dönüş Enerji Verimliliği [%]       | 95                         | 95                             | 95                                 | 95                                 |
| Standart Güç [kW]                                | 2.9                        | 5.8                            | 8.7                                | 11.6                               |
| Maksimum Güç [kW]                                | 3.5                        | 7                              | 10.5                               | 14                                 |
| Tavsiye Edilen Şarj / Deşarj Akımı [A]           | 25                         | 25                             | 25                                 | 25                                 |
| Maksimum Şarj / Deşarj Akımı [A]                 | 35                         | 35                             | 35                                 | 35                                 |
| Kısa Devre Akımı                                 | 1440                       | 1440                           | 1440                               | 1440                               |
| Yaşam Döngüsü                                    | >6000 Döngü                | >6000 Döngü                    | >6000 Döngü                        | >6000 Döngü                        |
| Garanti [Yıl]                                    | 10                         | 10                             | 10                                 | 10                                 |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı [°C]                    | 0 ~ 55                     |                                |                                    |                                    |
| Tam Yükte Çalışma Sıcaklığı Aralığı [°C]         | 5 ~ 48                     |                                |                                    |                                    |
| Nem Oranı [%]                                    | 4 ~ 100 (Yoğuşmalı)        |                                |                                    |                                    |
| Maksimum Çalışma Yüksekliği (Rakım) [m]          | 2000                       |                                |                                    |                                    |
| Koruma Sınıfı                                    | IP65                       |                                |                                    |                                    |
| Haberleşme (Sistem-Inverter)                     | CAN2.0                     |                                |                                    |                                    |
| Haberleşme (Batarya-Batarya)                     | RS485                      |                                |                                    |                                    |
| Veri Toplama Portu /Yazılım Güncelleme           | CAN2.0                     |                                |                                    |                                    |
| Master Kontrol Çalışma Modu Göstergesi           | 1 LED                      |                                |                                    |                                    |
| Master Kontrol Kapasite Göstergesi               | 4LED (25%, 50%, 75%, 100%) |                                |                                    |                                    |
| LED Batarya Modülü                               | 2 LED                      |                                |                                    |                                    |
| Reset                                            | Buton                      |                                |                                    |                                    |
| <b>Fiziksel Özellikler</b>                       |                            |                                |                                    |                                    |
| Boyutlar (Genişlik x Derinlik x Yükseklik) [mm]  | 474x193x708                | (474x193x708)+(474x193x647)    | (474x193x708)+2x(474x193x647)      | (474x193x708)+3x(474x193x647)      |
| Ağırlık [kg]                                     | 72.2                       | 72.2 + 68.5                    | 72.2 + 2x68.5                      | 72.2 + 3x68.5                      |

\*Bu dokümanda belirtilen veriler ve teknik özellikler ön bilgilendirme amaçlı olup, ürünlerin kullanım şekli, sistem tasarımı ve ortam koşullarına göre değişiklik gösterebilir.